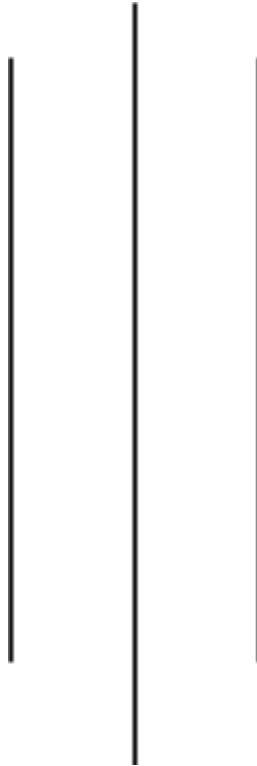


CAPSTONE PROJECT SLEEPSYNC



Anggota Tim:

(CFCC129D6Y0106) - (Ananta R.P.F)
(CFCC129D6Y0239) - (Doni Hermawan)
(CACC005D6X0440) - (Ariella Asti Cahyani)
(CACC764D6Y2129) - (Syamsi Alpriansyah)
(CDCC325D6X2653) - (Adina Connie)
(CDCC180D6X2768) - (Nasywa Putri Palensia W.)

**CODING CAMP
DBS FOUNDATION
2026**

Latar Belakang

Di era modern yang ditandai oleh tingginya tuntutan akademik dan profesional, produktivitas sering kali dijadikan tolok ukur utama keberhasilan seseorang. Kondisi ini mendorong munculnya budaya *toxic productivity*, yaitu kecenderungan untuk terus bekerja dan menghasilkan sesuatu secara produktif tanpa memperhatikan kebutuhan fisik maupun mental. Akibatnya, waktu istirahat sering dianggap sebagai hambatan terhadap pencapaian target sehingga banyak individu mengorbankan waktu tidur demi menyelesaikan pekerjaan atau tugas. Padahal, tidur merupakan kebutuhan biologis yang berperan penting dalam menjaga kesehatan fisik, fungsi kognitif, serta kesejahteraan psikologis.

Berbagai penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat berdampak pada penurunan konsentrasi, meningkatnya kelelahan, serta menurunnya produktivitas. Ananta et al. (2025) menemukan bahwa 72,1% mahasiswa tidur kurang dari enam jam per malam dan 60,5% memiliki kebiasaan begadang. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa 74,4% responden merasa kurang tidur mempengaruhi konsentrasi belajar, sementara 76,7% merasa lebih produktif ketika memperoleh tidur yang cukup. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas tidur memiliki hubungan yang erat dengan kemampuan individu dalam menjalankan aktivitas sehari-hari.

Meskipun pentingnya tidur telah banyak dibahas dalam berbagai penelitian, kesadaran masyarakat terhadap penerapan *sleep hygiene* yang baik masih relatif rendah. Banyak individu masih menganggap bahwa mengurangi waktu tidur dapat meningkatkan produktivitas, padahal kebiasaan tersebut justru berpotensi menimbulkan kelelahan kronis dan menurunkan performa dalam jangka panjang. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan pemahaman mengenai pentingnya *sleep hygiene* sebagai salah satu faktor yang mendukung produktivitas dan kualitas hidup yang lebih baik.

Problem Statement

Secara medis, tidur adalah fase esensial di mana tubuh melakukan kalibrasi ulang (*rebooting*) terhadap sistem fisik, emosional, dan kognitif. Tidur sangat krusial untuk konsolidasi memori dan menjaga ketajaman fungsi otak. Sayangnya, deprivasi tidur akibat tuntutan gaya hidup memicu berbagai konsekuensi negatif, mulai dari penurunan performa kerja, instabilitas emosi, hingga risiko kesehatan jangka panjang. Masalah utamanya adalah masyarakat kesulitan memetakan korelasi antara aktivitas harian mereka dengan buruknya kualitas tidur yang mereka

alami. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu sistem yang dapat memberikan *insight* kepada pengguna terkait gangguan tidur yang dialami serta rekomendasi untuk mengatasinya.

Research Questions

1. Bagaimana korelasi antara metrik gaya hidup harian dengan kualitas tidur dan gangguan tidur?
2. Bagaimana model *Deep Learning* dapat mengklasifikasikan gangguan tidur seseorang secara akurat berdasarkan data tabular metrik gaya hidup?

Tujuan

1. Menganalisis korelasi antara metrik gaya hidup harian seperti tingkat stres, aktivitas fisik, dan durasi tidur terhadap kualitas tidur seseorang.
2. Membangun sebuah sistem berbasis kecerdasan buatan yang membantu pengguna mengetahui jenis gangguan tidur yang dialami berdasarkan data gaya hidup mereka.
3. Memberikan wawasan dan rekomendasi yang dipersonalisasi kepada pengguna sebagai langkah pemulihan terhadap gangguan tidur yang terdeteksi.

Metodologi Data Science

Proses pengerjaan proyek *SleepSync* dari sisi *Data Science* dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan berikut.

Tahap pertama adalah Pengumpulan Data (*Gathering*). Dataset yang digunakan berjudul *Sleep Health and Lifestyle Dataset* yang diperoleh dari platform Kaggle. Dataset asli hanya terdiri dari 374 data, sehingga dilakukan proses sintesis data menggunakan library SDV dengan metode *GaussianCopulaSynthesizer* untuk memperbanyak data hingga mencapai 3.000 sampel. Proses ini dilakukan agar distribusi data tetap mengikuti pola data asli namun dengan jumlah yang lebih representatif untuk analisis.

Tahap kedua adalah Penilaian Data (*Assessing*). Pada tahap ini dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap kualitas dan struktur dataset. Ditemukan 219 *missing values* pada kolom *Sleep Disorder*, tidak ditemukan data duplikat, serta terdapat 2 nilai *outlier* pada kolom *Heart Rate* yang masih berada dalam batas wajar medis sehingga tidak dihapus. Selain itu, kolom

Blood Pressure memiliki tipe data *object* dengan format teks "120/80" yang perlu diperhatikan dalam tahap selanjutnya.

Tahap ketiga adalah Pembersihan Data (*Cleaning*). Berdasarkan temuan pada tahap *assessing*, *missing values* pada kolom *Sleep Disorder* diisi dengan nilai '*None*' yang merepresentasikan kondisi individu yang tidak memiliki gangguan tidur. Setelah proses *cleaning*, seluruh kolom telah bebas dari *missing values* dan dataset siap digunakan untuk tahap analisis.

Tahap keempat adalah Eksplorasi Data (EDA). Pada tahap ini dilakukan analisis mendalam untuk menemukan pola, distribusi, dan korelasi antar variabel menggunakan *library Pandas*, *Matplotlib*, dan *Seaborn*. Beberapa temuan utama antara lain distribusi gangguan tidur, hubungan antara tingkat stres dengan kualitas tidur, serta perbedaan durasi tidur berdasarkan jenis pekerjaan.

Tahap kelima adalah Analisis Eksplanatori. Analisis ini dilakukan secara spesifik untuk menjawab *research question* yang telah ditetapkan. Berdasarkan hasil uji korelasi *Pearson*, ditemukan bahwa *Sleep Duration* memiliki korelasi kuat positif ($r=0.883$) dan *Stress Level* memiliki korelasi kuat negatif ($r=-0.899$) terhadap kualitas tidur.

Tahap keenam adalah Pengembangan Dashboard. Dashboard interaktif dibangun menggunakan *framework Streamlit* dengan empat halaman utama yaitu Beranda, Distribusi Data, Analisis Korelasi, dan *Insight*. Dashboard kemudian di-upload ke GitHub dan di-*deploy* melalui platform *Streamlit Cloud* sehingga dapat diakses secara publik melalui tautan berikut: <https://sleepsync-dashboard-cc26-psu391.streamlit.app/>

Seluruh proses pengerjaan dilakukan menggunakan *Google Colab* sebagai lingkungan pengembangan utama dengan bahasa pemrograman *Python*.

Hasil Pengumpulan dan Pembersihan Data

Data yang digunakan dalam proyek ini bersumber dari platform Kaggle dengan judul *Sleep Health and Lifestyle Dataset*. Dataset asli terdiri dari 374 baris data dengan 13 kolom fitur. Mengingat jumlah data yang terbatas, dilakukan proses sintesis data menggunakan metode *GaussianCopulaSynthesizer* dari library SDV sehingga total data yang digunakan menjadi 3.000 baris dengan tetap mempertahankan distribusi dan pola data aslinya. Pada tahap *assessing*, diperoleh informasi sebagai berikut:

1. Dataset terdiri dari 3.000 baris dan 13 kolom hasil sintesis dari data asli

2. Seluruh kolom memiliki tipe data yang sesuai dan tidak ditemukan ketidaksesuaian tipe data
3. Ditemukan 1.759 *missing values* pada kolom Sleep Disorder
4. Tidak ditemukan data duplikat
5. Ditemukan outlier pada kolom Heart Rate, namun masih berada dalam batas wajar detak jantung manusia sehingga tidak dihapus

Berdasarkan temuan tersebut, proses *cleaning* dilakukan dengan mengisi 1.759 *missing values* pada kolom Sleep Disorder dengan nilai 'None' yang merepresentasikan kondisi individu yang tidak memiliki gangguan tidur. Setelah proses ini, seluruh kolom bebas dari *missing values* dan dataset dinyatakan siap untuk tahap analisis.

Hasil EDA

Distribusi Data Numerik:

- ***Sleep Duration***: Durasi tidur responden berkisar antara 5,8 hingga 8,5 jam dengan distribusi yang cukup stabil tanpa outlier ekstrem
- ***Quality of Sleep***: Sebagian besar responden memiliki kualitas tidur dengan skor antara 6 hingga 8, dengan skor minimum 4 dan maksimum 9
- ***Stress Level***: Tingkat stres bervariasi antara 3 hingga 8
- ***Heart Rate & Daily Steps***: Kolom Heart Rate menunjukkan adanya 2 nilai outlier namun masih dalam batas wajar medis. Daily Steps memiliki variasi yang cukup luas yakni antara 3.000 hingga 10.000 langkah per hari

Distribusi Target (*Sleep Disorder*): Data target menunjukkan ketidakseimbangan kelas (*class imbalance*) di mana sebagian besar data berlabel 'None' (tidak ada gangguan tidur), diikuti oleh 'Sleep Apnea' dan 'Insomnia'. Hal ini perlu diperhatikan pada tahap pemodelan agar model tidak bias terhadap kelas mayoritas.

Korelasi Antar Fitur:

- Terdapat korelasi negatif antara *Stress Level* dan *Quality of Sleep*, menunjukkan bahwa semakin tinggi tingkat stres seseorang maka semakin rendah kualitas tidurnya
- Terdapat korelasi positif antara *Sleep Duration* dan *Quality of Sleep*, menunjukkan bahwa durasi tidur yang lebih panjang berkorelasi dengan kualitas tidur yang lebih baik

Hasil Analisis Kolerasi

Berdasarkan uji korelasi Pearson yang dilakukan terhadap metrik gaya hidup harian terhadap kualitas tidur, diperoleh hasil sebagai berikut:

Fitur	Nilai r	Kekuatan	Arah
Sleep Duration	+0.883	Kuat	Positif
Stress Level	-0.899	Kuat	Negatif
Heart Rate	-0.660	Kuat	Negatif
Age	+0.474	Sedang	Positif
Physical Activity Level	+0.193	Lemah	Positif
Daily Steps	+0.017	Lemah	Positif

Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa *Stress Level* dan *Sleep Duration* merupakan dua faktor yang paling signifikan dalam mempengaruhi kualitas tidur seseorang. Semakin tinggi tingkat stres dan semakin pendek durasi tidur, maka semakin buruk kualitas tidur yang dialami.

Hasil Model

Model *Deep Learning* yang dibangun menggunakan arsitektur *Multilayer Perceptron* (MLP) dengan *TensorFlow* berhasil mencapai akurasi sebesar 98,67% pada data *testing*. Hasil ini melampaui target minimum yang ditetapkan yaitu $\geq 85\%$, yang menunjukkan bahwa model yang dikembangkan sangat akurat dalam mengklasifikasikan jenis gangguan tidur berdasarkan data gaya hidup pengguna. Model ini dapat digunakan sebagai dasar sistem prediksi gangguan tidur yang andal dan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat luas.

Kesimpulan

Hasil uji korelasi *Pearson* menunjukkan bahwa *Sleep Duration* dan *Stress Level* merupakan dua faktor gaya hidup yang paling signifikan mempengaruhi kualitas tidur seseorang. *Sleep Duration* memiliki korelasi kuat positif ($r = +0.883$) yang berarti semakin panjang durasi tidur maka semakin baik kualitas tidur. Sebaliknya, *Stress Level* memiliki korelasi kuat negatif ($r = -0.899$) yang berarti semakin tinggi tingkat *stress* maka semakin buruk kualitas tidur. Faktor

lain seperti *Heart Rate* ($r = -0.660$) dan *Age* ($r = +0.474$) juga berkontribusi secara sedang, sementara *Physical Activity Level* dan *Daily Steps* memiliki pengaruh yang relatif lemah.

Model *Deep Learning* berbasis *Multilayer Perceptron* (MLP) yang dibangun menggunakan *TensorFlow* berhasil mencapai akurasi 98,67% pada data *testing*, melampaui target minimum $\geq 85\%$ yang telah ditetapkan. Hal ini membuktikan bahwa model mampu mengklasifikasikan gangguan tidur secara akurat berdasarkan data gaya hidup pengguna.

Secara keseluruhan, proyek *SleepSync* berhasil membangun sebuah sistem yang dapat membantu masyarakat luas untuk mendeteksi risiko gangguan tidur berdasarkan data gaya hidup mereka, meliputi durasi tidur, tingkat stres, aktivitas fisik, detak jantung, tekanan darah, BMI, dan jumlah langkah harian. Selain prediksi, sistem ini juga menyediakan insight dan rekomendasi bagi pengguna sebagai langkah awal dalam mengatasi gangguan tidur yang dialami, khususnya *Insomnia* dan *Sleep Apnea*.

Saran

Dataset yang kami gunakan memiliki keterbatasan berupa jumlah data yang masih sedikit dan belum mencukupi standar ideal untuk pengujian model yang lebih robust. Oleh karena itu, kami menyarankan agar pengembangan proyek selanjutnya menggunakan dataset yang lebih besar dengan kolom yang lebih beragam sebagai bentuk inovasi, seperti data terkait siklus menstruasi, konsumsi kafein, serta jam tidur dan jam bangun yang spesifik. Penambahan fitur-fitur tersebut diharapkan dapat meningkatkan akurasi prediksi dan memberikan rekomendasi yang lebih personal kepada pengguna.